

Capítulo III: Requirements Specification

3.1. To-Be Scenario Mapping

Residentes de zonas rurales:



Autoridades locales:



3.2. User Stories

Plataforma SecureID

Número	US01
Usuarios	Residente de la zona rural
Nombre de Historia	Registro de Identificación Digital
Prioridad en Negocio	Alta
Riesgo en Desarrollo	Medio

Número	US01
Descripción	Como residente de la zona rural, quiero registrar mi identificación digital en la plataforma SecureID para acceder a servicios esenciales como salud, educación y asistencia social.
Criterios de Aceptación	• Dado que soy un nuevo usuario en la plataforma, cuando ingreso mis datos personales en la interfaz, entonces se crea un registro seguro e inmutable en la blockchain. • Dado que completé mi registro, cuando accedo a mi perfil, entonces puedo ver mi identificación digital y los servicios asociados disponibles.
Número	US02
Usuarios	Autoridades locales
Nombre de Historia	Verificación de Identidad
Prioridad en Negocio	Alta
Riesgo en Desarrollo	Alto
Descripción	Como autoridad local, quiero verificar la identidad digital de los residentes a través de la plataforma SecureID para asegurarme de que pueden acceder a los recursos y servicios sin fraude.
Criterios de Aceptación	• Dado que estoy autenticado en la plataforma como autoridad local, cuando ingreso los datos de un residente, entonces puedo verificar su identidad a través de un registro seguro en la blockchain. • Dado que he verificado la identidad de un residente, cuando apruebo su solicitud, entonces el residente puede acceder a los servicios para los que está calificado.
Número	US03
Usuarios	Residente de la zona rural
Nombre de Historia	Acceso a Servicios Esenciales
Prioridad en Negocio	Alta
Riesgo en Desarrollo	Medio
Descripción	Como residente de la zona rural, quiero acceder a servicios como salud, educación y asistencia social a través de la plataforma SecureID utilizando mi identificación digital.

Número	US03
Criterios de Aceptación	• Dado que tengo una identificación digital en la plataforma, cuando la presento para acceder a un servicio, entonces el servicio se habilita si mi identidad es verificada correctamente. • Dado que he accedido a un servicio utilizando la plataforma, cuando completo el proceso, entonces puedo recibir confirmación del servicio utilizado y mantener un registro de mis interacciones.
Número	US04
Usuarios	Desarrolladores de SecureID
Nombre de Historia	Seguridad y Protección de Datos
Prioridad en Negocio	Alta
Riesgo en Desarrollo	Alto
Descripción	Como desarrollador de la plataforma SecureID, quiero implementar medidas avanzadas de seguridad para proteger los datos personales de los usuarios y asegurar que la información almacenada en la blockchain no pueda ser alterada o comprometida.
Criterios de Aceptación	• Dado que los datos se almacenan en la blockchain, cuando se realizan cambios o se agregan nuevos datos, entonces estos deben estar encriptados y ser inmutables. • Dado que hemos implementado medidas de seguridad, cuando se realizan auditorías de seguridad, entonces los datos deben permanecer seguros y protegidos contra accesos no autorizados.
Número	US05
Usuarios	Residente de la zona rural
Nombre de Historia	Uso de la Plataforma sin Conexión a Internet
Prioridad en Negocio	Alta
Riesgo en Desarrollo	Medio
Descripción	Como residente de la zona rural, quiero poder usar la plataforma SecureID incluso cuando no tengo acceso a internet, para que mi identificación digital esté disponible en todo momento.

Número	US05
Criterios de Aceptación	• Dado que no tengo conexión a internet, cuando uso la plataforma, entonces mis datos se almacenan localmente y se sincronizan con la blockchain cuando la conexión se restablezca. • Dado que la sincronización es exitosa, cuando reviso mi identificación digital, entonces los datos están actualizados y son consistentes.
Número	US06
Usuarios	Autoridades locales
Nombre de Historia	Integración con Servicios Gubernamentales
Prioridad en Negocio	Alta
Riesgo en Desarrollo	Alto
Descripción	Como autoridad local, quiero que la plataforma SecureID esté integrada con los sistemas gubernamentales existentes para que pueda gestionar y verificar identidades de manera más eficiente.
Criterios de Aceptación	• Dado que la plataforma está integrada, cuando realizo una consulta de identidad, entonces los datos se sincronizan y se verifican automáticamente con las bases de datos gubernamentales. • Dado que la integración es exitosa, cuando gestiono recursos o asistencia, entonces puedo realizar estas tareas de manera más eficiente y con menos errores.
Número	US07
Usuarios	Residente de la zona rural
Nombre de Historia	Interfaz de Usuario Accesible
Prioridad en Negocio	Alta
Riesgo en Desarrollo	Medio
Descripción	Como residente de la zona rural con bajo nivel de alfabetización digital, quiero una interfaz de usuario que sea simple y fácil de usar para que pueda gestionar mi identificación digital sin dificultad.

Número	US07
Criterios de Aceptación	• Dado que accedo a la plataforma con conocimientos tecnológicos limitados, cuando uso la interfaz, entonces puedo navegar fácilmente y completar tareas sin complicaciones. • Dado que la interfaz es accesible, cuando uso la plataforma, entonces recibo orientación clara y visual que me ayuda a gestionar mi identificación digital.
Número	US08
Usuarios	Desarrolladores de SecureID
Nombre de Historia	Escalabilidad de la Plataforma
Prioridad en Negocio	Alta
Riesgo en Desarrollo	Alto
Descripción	Como desarrollador de la plataforma SecureID, quiero asegurarme de que la plataforma sea escalable para que pueda manejar un gran número de usuarios y transacciones sin afectar el rendimiento.
Criterios de Aceptación	• Dado que la plataforma necesita soportar a muchos usuarios, cuando se realizan pruebas de carga, entonces el sistema debe mantener un rendimiento óptimo sin caídas. • Dado que la escalabilidad es crítica, cuando se añade infraestructura adicional, entonces la plataforma debe continuar operando sin problemas.

User Stories para el desarrollo del servicio Backend:

Número	US09
Usuarios	Desarrolladores Backend
Nombre de Historia	Implementación del Registro de Identidad en Blockchain
Prioridad en Negocio	Alta
Riesgo en Desarrollo	Alto
Descripción	Como desarrollador backend, quiero implementar un servicio que registre las identidades de los usuarios en una blockchain privada para asegurar la inmutabilidad y seguridad de los datos.

Número	US09
Criterios de Aceptación	• Dado que un usuario completa su registro, cuando los datos se envían al backend, entonces el sistema debe crear una entrada inmutable en la blockchain. • Dado que el registro es exitoso, cuando se consulta la identidad, entonces los datos deben coincidir exactamente con los registrados.
Número	US10
Usuarios	Desarrolladores Backend
Nombre de Historia	Sincronización de Datos en Modo Offline
Prioridad en Negocio	Alta
Riesgo en Desarrollo	Medio
Descripción	Como desarrollador backend, quiero crear un mecanismo de sincronización que permita a los usuarios almacenar datos localmente cuando están offline y sincronizarlos con la blockchain cuando se restablezca la conexión.
Criterios de Aceptación	• Dado que un usuario utiliza la plataforma sin conexión, cuando vuelve a estar en línea, entonces los datos almacenados localmente deben sincronizarse automáticamente con la blockchain. • Dado que la sincronización es exitosa, cuando se verifica la identidad, entonces los datos deben estar actualizados y ser consistentes.
Número	US11
Usuarios	Desarrolladores Backend
Nombre de Historia	Verificación de Identidad en Tiempo Real
Prioridad en Negocio	Alta
Riesgo en Desarrollo	Alto
Descripción	Como desarrollador backend, quiero implementar un servicio de verificación de identidad en tiempo real que permita a las autoridades locales verificar la identidad de un usuario contra la blockchain.

Número	US11
Criterios de Aceptación	• Dado que una autoridad local consulta la identidad de un usuario, cuando se envían los datos al backend, entonces el sistema debe verificar la identidad en la blockchain y devolver una respuesta en tiempo real. • Dado que la verificación es exitosa, cuando se recibe la respuesta, entonces debe indicar claramente la validez de la identidad.
Número	US12
Usuarios	Desarrolladores Backend
Nombre de Historia	Integración con Bases de Datos Gubernamentales
Prioridad en Negocio	Alta
Riesgo en Desarrollo	Alto
Descripción	Como desarrollador backend, quiero crear APIs que integren la plataforma SecureID con bases de datos gubernamentales existentes para facilitar la verificación de identidades y el acceso a servicios.
Criterios de Aceptación	• Dado que se realiza una solicitud de verificación, cuando el backend se comunica con la base de datos gubernamental, entonces los datos deben ser sincronizados y verificados de manera automática. • Dado que la integración es exitosa, cuando se completa la verificación, entonces el sistema debe proporcionar una respuesta en un tiempo razonable y con alta precisión.
Número	US13
Usuarios	Desarrolladores Backend
Nombre de Historia	Gestión de Permisos y Acceso a Datos
Prioridad en Negocio	Alta
Riesgo en Desarrollo	Medio
Descripción	Como desarrollador backend, quiero implementar un sistema de gestión de permisos que controle quién puede acceder y modificar los datos en la plataforma, asegurando la seguridad y privacidad de la información.

Número	US13
Criterios de Aceptación	• Dado que un usuario intenta acceder a datos sensibles, cuando realiza la solicitud, entonces el sistema debe verificar si tiene los permisos adecuados antes de conceder acceso. • Dado que la gestión de permisos es efectiva, cuando se realizan auditorías, entonces no deben encontrarse accesos no autorizados.
Número	US14
Usuarios	Desarrolladores Backend
Nombre de Historia	Escalabilidad del Sistema
Prioridad en Negocio	Alta
Riesgo en Desarrollo	Alto
Descripción	Como desarrollador backend, quiero diseñar la arquitectura del sistema de manera que sea escalable, permitiendo que la plataforma maneje un número creciente de usuarios y transacciones sin pérdida de rendimiento.
Criterios de Aceptación	• Dado que la plataforma recibe un aumento en la cantidad de usuarios, cuando se realizan pruebas de carga, entonces el sistema debe mantener un rendimiento óptimo sin caídas. • Dado que la escalabilidad es crítica, cuando se implementa infraestructura adicional, entonces la plataforma debe continuar funcionando sin problemas.
Número	US15
Usuarios	Desarrolladores Backend
Nombre de Historia	Implementación de Logs y Auditorías de Seguridad
Prioridad en Negocio	Alta
Riesgo en Desarrollo	Medio
Descripción	Como desarrollador backend, quiero implementar un sistema de logs detallado y capacidades de auditoría para monitorear todas las transacciones y accesos en la plataforma, garantizando la seguridad y transparencia.

Número	US15
Criterios de Aceptación	• Dado que se realiza cualquier operación en la plataforma, cuando se genera un log, entonces debe contener detalles completos de la operación, incluyendo quién la realizó y cuándo. • Dado que se realiza una auditoría, cuando se revisan los logs, entonces deben estar completos y ser coherentes, reflejando todas las operaciones sin omisiones.
Número	US16
Usuarios	Desarrolladores Backend
Nombre de Historia	Respaldo y Recuperación de Datos
Prioridad en Negocio	Alta
Riesgo en Desarrollo	Alto
Descripción	Como desarrollador backend, quiero implementar un sistema robusto de respaldo y recuperación de datos para asegurar que la plataforma pueda recuperarse de fallos o pérdida de datos sin afectar la disponibilidad del servicio.
Criterios de Aceptación	• Dado que ocurre una falla en el sistema, cuando se ejecuta el proceso de recuperación, entonces todos los datos deben ser restaurados a su estado más reciente sin pérdida significativa. • Dado que el sistema de respaldo está en funcionamiento, cuando se revisan los registros de backup, entonces deben mostrar que las copias de seguridad se realizan de manera regular y sin errores.

User stories para el Landing Page:

Número	US17
Usuarios	Visitantes del sitio web
Nombre de Historia	Visualización de la Propuesta de Valor
Prioridad en Negocio	Alta
Riesgo en Desarrollo	Bajo
Descripción	Como visitante de la landing page, quiero entender rápidamente la propuesta de valor de SecureID para saber cómo esta plataforma puede ayudarme a obtener una identificación digital segura.

Número	US17
Criterios de Aceptación	• Dado que accedo a la landing page, cuando leo el encabezado y el mensaje principal, entonces debería entender claramente la propuesta de valor de la plataforma. • Dado que la propuesta de valor está bien comunicada, cuando navego por la página, entonces la información debe ser concisa y fácil de entender.
Número	US18
Usuarios	Residentes de zonas rurales
Nombre de Historia	Información sobre los Beneficios de SecureID
Prioridad en Negocio	Alta
Riesgo en Desarrollo	Medio
Descripción	Como residente de una zona rural, quiero conocer los beneficios de usar SecureID para entender cómo puede mejorar mi acceso a servicios esenciales.
Criterios de Aceptación	• Dado que soy un visitante de la landing page, cuando navego por la sección de beneficios, entonces debería ver información detallada sobre cómo SecureID mejora el acceso a salud, educación y asistencia social. • Dado que los beneficios están claramente descritos, cuando termino de leer la sección, entonces debería tener una comprensión clara de cómo SecureID me puede beneficiar.
Número	US19
Usuarios	Autoridades locales
Nombre de Historia	Información sobre Integración con Sistemas Gubernamentales
Prioridad en Negocio	Alta
Riesgo en Desarrollo	Medio
Descripción	Como autoridad local, quiero ver información sobre cómo SecureID se integra con los sistemas gubernamentales para asegurarme de que puede ser implementado fácilmente en mi comunidad.
Criterios de Aceptación	• Dado que soy una autoridad local visitando la landing page, cuando accedo a la sección técnica, entonces debería encontrar detalles sobre la integración con bases de datos gubernamentales. • Dado que la información técnica está disponible, cuando la reviso, entonces debería entender claramente cómo la plataforma se integrará con los sistemas existentes.

Número	US20
Usuarios	Residentes de zonas rurales
Nombre de Historia	Acceso a Recursos Educativos
Prioridad en Negocio	Alta
Riesgo en Desarrollo	Medio
Descripción	Como residente de una zona rural, quiero acceder a recursos educativos en la plataforma SecureID para aprender a utilizarla de manera efectiva.
Criterios de Aceptación	• Dado que soy un nuevo usuario, cuando accedo a la sección de recursos educativos, entonces debería encontrar tutoriales y guías que me ayuden a entender cómo usar la plataforma. • Dado que los recursos educativos están disponibles, cuando los utilizo, entonces debería ser capaz de navegar y completar tareas relacionadas con mi identificación digital.

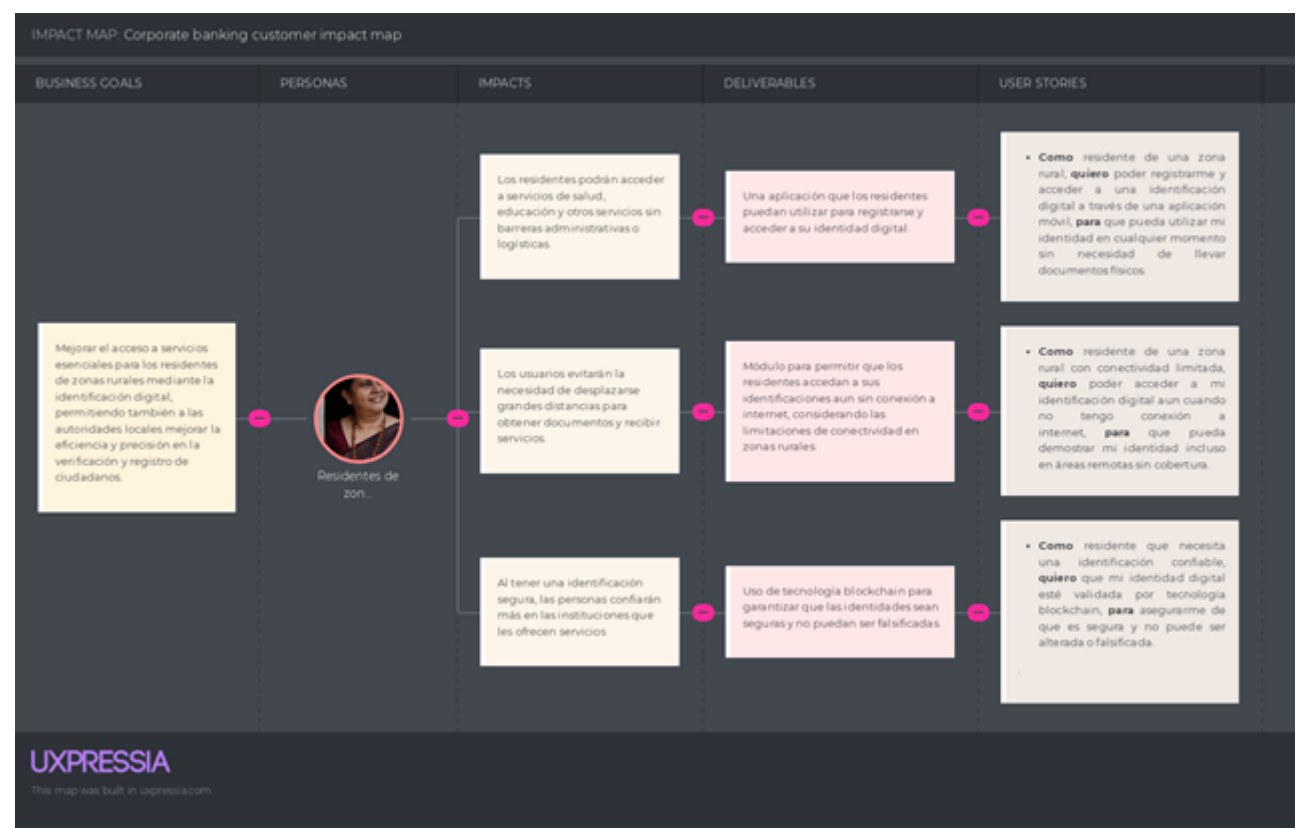
Número	US21
Usuarios	Visitantes del sitio web
Nombre de Historia	Llamado a la Acción para Registro
Prioridad en Negocio	Alta
Riesgo en Desarrollo	Bajo
Descripción	Como visitante de la landing page, quiero ver un claro llamado a la acción para registrarme en SecureID y comenzar a utilizar la plataforma.
Criterios de Aceptación	• Dado que estoy navegando la landing page, cuando llego al llamado a la acción, entonces debería ver un botón prominente y claro que me invite a registrarme. • Dado que el llamado a la acción es efectivo, cuando hago clic en él, entonces debería ser dirigido a la página de registro de manera fluida.

Número	US22
Usuarios	Visitantes del sitio web
Nombre de Historia	Optimización para Dispositivos Móviles

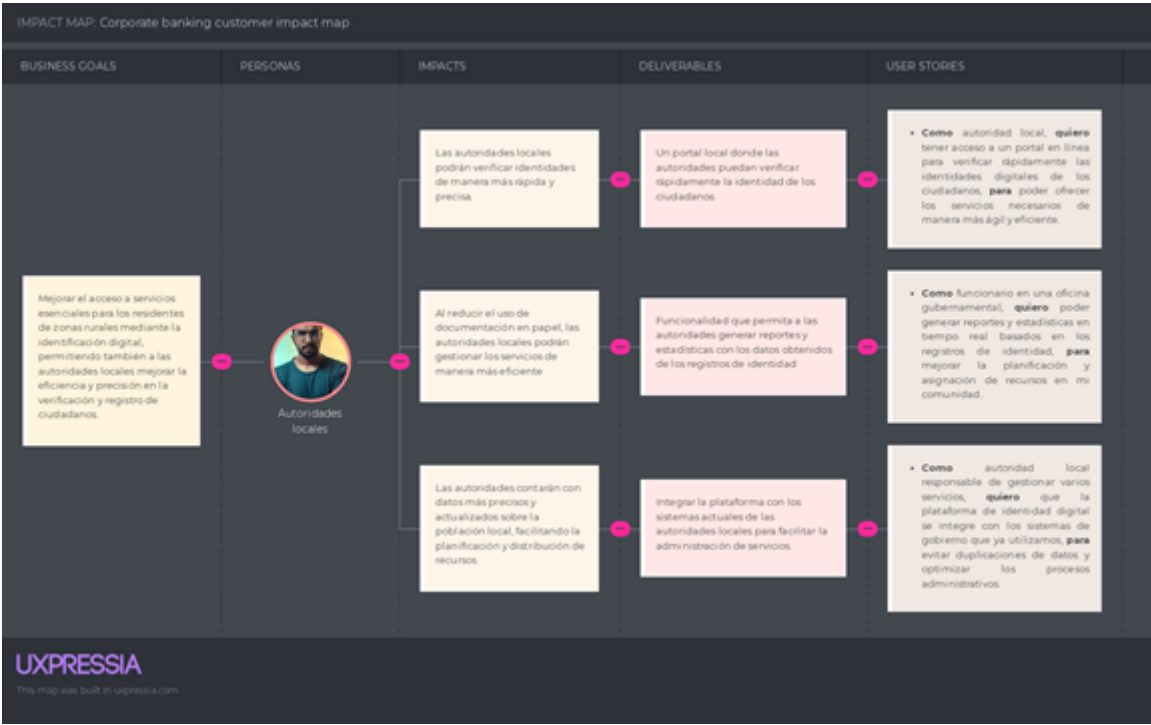
Número	US22
Prioridad en Negocio	Alta
Riesgo en Desarrollo	Medio
Descripción	Como visitante de la landing page, quiero que la página esté optimizada para dispositivos móviles para poder navegarla cómodamente desde mi teléfono o tableta.
Criterios de Aceptación	• Dado que estoy accediendo a la landing page desde un dispositivo móvil, cuando navego por el sitio, entonces la página debe adaptarse perfectamente a la pantalla y ser fácil de usar. • Dado que la optimización móvil es exitosa, cuando interactúo con la página en mi teléfono, entonces debería tener una experiencia fluida y sin problemas.

3.3. Impact Mapping

Residentes de zonas rurales:



Autoridades locales:



3.4. Product Backlog

Técnica Utilizada: Números de Fibonacci

Los números de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, etc.) se utilizan para representar el tamaño relativo del esfuerzo necesario para completar cada historia de usuario. Las historias que tienen una complejidad o esfuerzo mayor reciben un número más alto, mientras que las más sencillas reciben un número más bajo.

Número de Historia	Descripción	Estimación (Fibonacci)
US04	Seguridad y Protección de Datos	13
US06	Integración con Servicios Gubernamentales	13
US08	Escalabilidad de la Plataforma	13
US09	Implementación del Registro de Identidad en Blockchain	13
US11	Verificación de Identidad en Tiempo Real	13
US12	Integración con Bases de Datos Gubernamentales	13
US14	Escalabilidad del Sistema	13
US16	Respaldo y Recuperación de Datos	13
US01	Registro de Identificación Digital	8
US02	Verificación de Identidad	8
US05	Uso de la Plataforma sin Conexión a Internet	8
US10	Sincronización de Datos en Modo Offline	8
US13	Gestión de Permisos y Acceso a Datos	8

Número de Historia	Descripción	Estimación (Fibonacci)
US15	Implementación de Logs y Auditorías de Seguridad	8
US22	Optimización para Dispositivos Móviles	8
US03	Acceso a Servicios Esenciales	5
US07	Interfaz de Usuario Accesible	5
US19	Información sobre Integración con Sistemas Gubernamentales	5
US17	Visualización de la Propuesta de Valor	3
US18	Información sobre los Beneficios de SecureID	3
US20	Testimonios y Casos de Éxito	3
US21	Llamado a la Acción para Registro	2